

Bezdrôtový teplomer do grilu

Semestrálna práca

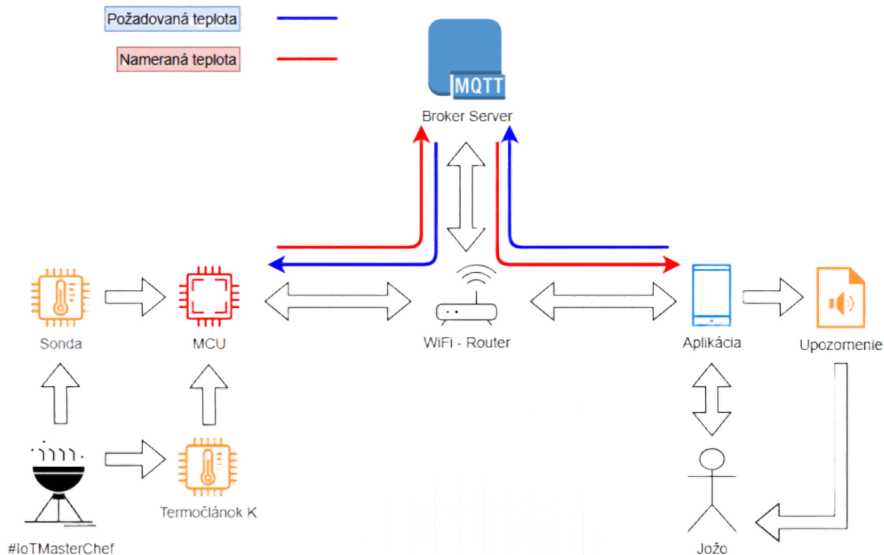
Autor práce: ONDRUŠKOVÁ, BEHÚŇ, CIBÍK, CEMPÍREK

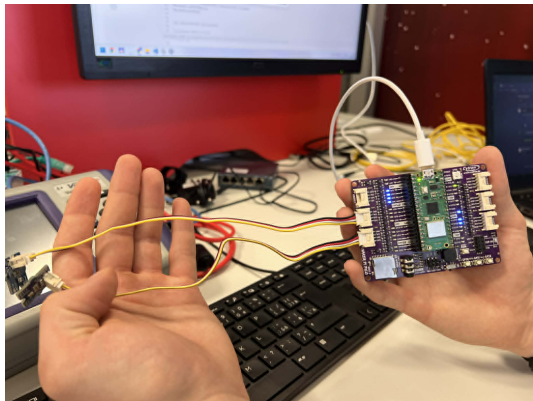
Vedúci práce: MSc. RADIM DVOŘÁK

Brno, 06. 05. 2026

Hlavné požiadavky:

- Bezdrôtová prevádzka v exteriéri pri grile
- Meranie teploty grilu a jedla súčasne
- Lokálna komunikácia
- Používateľská aplikácia s upozorneniami
- Batériové napájanie s dostatočnou výdržou





Použité komponenty:

- **MCU:** Raspberry Pi Pico W
- **Senzory:** 2× AHT20 (I²C)
- **Firmvér:** MicroPython
 - knižnica `ahtx0`
 - MQTT klient `umqtt.simple`
- **Broker:** Eclipse Mosquitto
- **Aplikácia:** Python

Reálne nasadenie do grilu:

Komponent	Hardvér	Rozhranie
MCU	Raspberry Pi Pico W	WiFi
Teplota grilu	Termočlánok K + MAX6675	SPI
Teplota jedla	DS18B20 (nerez sonda)	1-Wire
Napájanie	Li-Ion 18650 + TP4056	USB nabíjanie
Vypínač	Mechanický	—

Odhadovaná cena zostavy

Približne **25 €**

WiFi *(vs. Bluetooth)*

- Väčší dosah
- Prístup z celej siete
- Nezávislosť od smartfónu

TCP *(vs. UDP)*

- Spoľahlivý prenos
- Kontrola poradia paketov
- V domácej sieti overhead nevadí

MQTT

- Model *publish/subscribe*
- Krátke periodické správy
- Podpora prostredníctvom MicroPython knižníc

Komunikačný tok

Pico W → Broker → Aplikácia

Princíp

Interval odosielania závisí od rozdielu aktuálnej a cieľovej teploty — bližšie k cieľu, častejšie merania.

Rozdiel od cieľovej teploty	Interval odosielania
Veľký ($> 20^{\circ}\text{C}$)	30 s
Stredný ($5\text{--}20^{\circ}\text{C}$)	10 s
Malý ($< 5^{\circ}\text{C}$)	5 s

Prínos:

- Úspora energie pri stabilnom stave
- Vyššia aktuálnosť údajov pri približovaní k cieľu
- Bez nutnosti režimov lightsleep/deepsleep

Konfigurácia

- Li-Ion 18650 (3,7 V; 2600 mAh)
- Nabíjací modul TP4056
- Mechanický vypínač

Predpoklady

- Využitelná kapacita 80 % $\Rightarrow$
 $C = 2080 \text{ mAh}$
- Priemerný odber 20–30 mA
- Závisí od intervalu (30/10/5 s)

Výpočet $t = C/I$

- $t_1 = 2080 / 30 \approx 69 \text{ h}$
- $t_2 = 2080 / 20 \approx 104 \text{ h}$
- Reálny rozsah medzi týmito hodnotami

Praktická výdrž

- **70 – 105 hodín prevádzky**
- $\approx 30 – 60$ grilovacích cyklov
- Cyklus typicky 1–3 h

Funkcie používateľskej aplikácie

- Zobrazenie nameraných teplôt v reálnom čase
- Nastavenie cieľových teplôt pomocou *slidera*
- Potvrdenie odosláním cez tlačidlo
- Zvukové upozornenie pri dosiahnutí cieľa
- Implementácia: Python

Video ukážka funkčnosti

`youtu.be/_1Wm9og09aQ`

Silné stránky

- Lokálna prevádzka bez cloudu
- Stabilná MQTT komunikácia
- Nízke náklady (≈ 25 €)
- Adaptívna úspora energie

Možnosti ďalšieho vývoja

- Režimy spánku MCU
- Cyklické odpájanie WiFi
- Krytie proti vlhkosti a teplu

Nedostatky

- Trvalé pripojenie k WiFi
- Žiadne režimy spánku
- Bez ochrany voči prostrediu
- Závislosť na lokálnej sieti

Ďakujeme za pozornost!
Otázky?